# Alexandre MATHIEU



## FORMATION

2025 - Présent :
Parcours AI Engineering en autonomie

2025
Bootcamp Data Scientist & Intelligence Artificielle
*Liora (Mines Paris - PSL), data et IA appliquées à l'industrie et au marketing*

2013
Business Model Masterclass
*Alex Osterwalder - Zurich*

2012
MSc Innovation, Strategy & Entrepreneurship
*Grenoble EM*

2009
Licence professionnelle – Gestion de projet
*Université Lyon 1*

2008
BSc in European Engineering Business and Management
*Coventry University*

2007
DUT Génie Mécanique et Productique
*IUT Lyon 1*

## COMPETENCES

Langage
- Python (APIs, automatisation, analyse de données)
- Pandas
- NumPy

LLM
- API OpenAI
- API Anthropic
- sorties structurées

RAG
- LangChain
- ChromaDB
- parsing de PDF
- chunking
- embeddings
- évaluation (MRR, nDCG)

Backend
- FastAPI

Déploiement
- Docker

Data science
- Scikit-learn
- Keras
- OpenCV (bootcamp)

## Langues

- Français : natif
- Anglais : courant, professionnel et technique
- Espagnol : intermédiaire

# Développeur Python IA

06 75 29 59 91 alexandre.g.mathieu@outlook.fr Chalon sur Saône
https://www.linkedin.com/in/alexandre-g-mathieu/
https://github.com/AlexGMathieu

Développeur Python spécialisé IA générative, avec 12 ans d'expérience en environnement industriel B2B (Airbus Defence and Space, PME industrielle). Je conçois des applications LLM sur des cas d'usage industriels.
Mon atout : je comprends le besoin métier industriel, je le traduis en spécifications fonctionnelles et je livre un prototype qui tourne, de l'idée au déploiement.

## PROJETS IA

### D&D AI Companion • RAG multi-sources sur les données 5etools • Python, ChromaDB

- Pipeline RAG conçu de zéro : 24 parsers spécialisés (monstres, sorts, objets, classes, etc.) qui alimentent 19 collections ChromaDB à partir des JSON 5etools.
- Jeu de test de référence de 150 questions réparties en 7 catégories, mesuré en MRR et nDCG : MRR global de 0,627 en phase 1, requêtes comparatives les plus faibles (0,425).
- Audit de troncature des embeddings sur les 24 parsers : mise en évidence d'une troncature silencieuse (limite de 128 tokens de MiniLM) sur 57 à 100 % des parsers à risque, et piste bge-m3 (contexte de 8 192 tokens) pour la supprimer.
- Tableau de bord d'évaluation du retrieval (Gradio).

### RAG sur textes réglementaires européens (en cours) • Python, LangChain

- Corpus multi-documents de textes réglementaires européens au format PDF, avec un travail de parsing de PDF.
- Développé en autonomie, comme second cas d'usage RAG à valeur métier pour des documents réglementaires.

## EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

### Responsable Marketing et Communication – Industrie B2B — 2019 - 2025
PINETTE PEI / JEAN PERROT — Chalon s/Saône (71)

Structuration complète de la fonction marketing d'une PME industrielle multi-marques, de la stratégie au pilotage budgétaire et au suivi des performances

- Pilotage par la donnée : KPIs, tableaux de bord, reporting à la direction générale et analyse du ROI des actions.
- Implémentation de Plezi (marketing automation) : scoring, nurturing et qualification des leads avant transmission aux commerciaux.
- Refonte complète du site (architecture, UX, SEO technique, parcours de conversion) avec suivi Google Analytics et Search Console : +25 % de trafic, +100 % de conversions.
- Stratégie de contenu technique co-construite avec les experts internes : abonnés LinkedIn de 500 à 3 500+.
- Veille marché et concurrentielle structurée pour orienter le positionnement ; pilotage de prestataires (agence web, studio vidéo) ; encadrement de stagiaires et d'alternants.

### Voyage autour du monde — 2017 - 2018

### Marketing et Innovation – Développement de nouvelles offres — 2011 - 2017
Airbus Defence and Space — Les Mureaux (78)

Rôle transverse entre marketing, innovation et R&D, orienté développement de nouvelles offres.

- Interface entre clients et R&D : traduction de besoins clients en cahiers des charges fonctionnels pour des démonstrateurs (drones, satellites, automobile, energy management, logiciels).
- Accompagnement de 20+ projets d'innovation, de l'idée à la ligne produit en cas de succès : business cases, études de marché, évaluation du potentiel.
- Déploiement de Lean Startup et Business Model Generation : coaching d'une équipe de 10 personnes, 10+ ateliers multi-divisions.
- Suivi de portefeuille de projets (comités d'innovation, go/no-go) et contribution à la création d'un FabLab interne.

## CENTRES D'INTERET

- Maker / Fabrication numérique : impression 3D, modélisation Blender, peinture de miniatures
- Maître de jeu Donjons & Dragons : animation de groupe, storytelling
- Équipier secouriste bénévole Croix-Rouge française
- Sports à sensations : escalade, parachutisme, snowboard